

Game Design Document (GDD) - Project Ray: Versão Final

DESENVOLVIDO POR LFA GAMES:

Lucas Silva Ciacchi | Fernanda Laudares Silva | Andriele de Fátima Silva

1. Visão Geral do Jogo

Project Ray é um jogo de **Plataforma 2D** desenvolvido em **GDevelop**, direcionado a um público de **10 a 18 anos**. O conceito central envolve cientistas em um mundo distópico, enfrentando um rato mutante chamado **Rattus**.

2. Gameplay e Mecânicas Essenciais

A *core loop* do jogo foca em **exploração, superação de obstáculos, coleta de itens e progressão** através das fases. A movimentação básica inclui andar, pular e interagir com o cenário. O combate é realizado principalmente através do **pulo sobre inimigos**, que concede um "segundo pulo" para o jogador, e um **ataque direto** em situações específicas. A progressão é impulsionada pela coleta de **chaves e cartões** para desbloquear novas áreas. O jogador possui **3 corações** de vida, e a perda de todos resulta no reinício da fase.

3. Universo e Narrativa

A história de **Project Ray** se desenrola a partir de um experimento científico que deu errado, criando o malévolo **Rattus**, um rato mutante que busca dominar o mundo com suas mutações. Três cientistas – **Doutor Axel, Doutora Kim e Doutora Andy** – embarcam em uma missão para detê-lo e restaurar a normalidade. Os inimigos são variados por nível: **frascos animados** (Nível 1), **tubos de ensaio coloridos** (Nível 2), **ratos capangas** (Nível 3) e o próprio **Rattus** como chefe final.

4. Estrutura de Níveis

O jogo é composto por quatro fases principais, cada uma com ambientação e desafios distintos:

- Fase 1: Laboratório Científico Destruído:** Introdução e tutorial das mecânicas básicas.
- Fase 2: Esgoto:** Apresenta novos perigos e inimigos.
- Fase 3: Beco Escuro na Cidade:** Cenário urbano com desafios de exploração e novos inimigos.

- **Fase 4: Laboratório do Vilão Rattus:** O confronto final com o chefe.

5. Interface, Áudio e Controles

A interface do usuário (UI) é minimalista, com uma **HUD** exibindo **corações** (vida) e um **contador de moedas**. Os menus incluem **Start Game**, **Seleção de Personagem** e telas de **Game Over/Vitória**. O áudio é composto por **efeitos sonoros (SFX)** para ações como pulo, ataque e coleta de moedas, além de **trilhas sonoras temáticas** que se adaptam a cada fase. Os controles são flexíveis, suportando teclado e gamepad:

Ação	Teclado (WASD/Setas)	Gamepad (Xbox)	Gamepad (PlayStation)
Movimento	WASD ou Setas	Hastes ou D-Pad	Hastes ou D-Pad
Pulo	Espaço	Botão A	Botão X
Interagir	Tecla E	Botão B	Botão ○
Ataque	Tecla X	Botão X	Botão □

6. Aspectos Técnicos e Status Atual

O jogo é desenvolvido na engine **GDevelop**, valorizando a facilidade de uso e a prototipagem rápida. Atualmente, a **Fase 3 está concluída** e a **Fase 4 está em desenvolvimento**. Uma melhoria prioritária identificada nos testes é **fixar a câmera no eixo Y** para uma experiência de jogo mais estável.

7. MVP: Produto Mínimo Viável

O **Produto Mínimo Viável (MVP)** de Project Ray é um jogo funcional e jogável, contendo as principais mecânicas planejadas e menus coerentes. Embora possa apresentar pequenos bugs ou aspectos inacabados, como um bug potencial no confronto final com o vilão, a experiência geral é funcional e representa a visão central do projeto.

7.1. Diferenciais do Jogo

Project Ray se destaca pela sua **personalização**, com elementos e assets criados especificamente para o jogo, e pela sua **temática única** de laboratório e mutações. A inspiração em **jogos retrô de plataforma** (como Super Mario Bros.) é evidente nas mecânicas de movimentação, eliminação de inimigos e efeitos sonoros, combinando

nostalgia com uma roupagem visual e narrativa original. A personalização de todos os objetos e elementos do jogo contribui para sua identidade única.

7.2. Desafios e Superações

O maior desafio técnico e criativo foi a **personalização de todos os elementos do jogo**. A equipe enfrentou e superou a curva de aprendizado, evoluindo significativamente ao longo do desenvolvimento das fases. Esse processo resultou em um aumento da criatividade para o design de fases, cenários e mecânicas de inimigos, demonstrando a capacidade da equipe de adaptar e inovar.

8. Pitch de Apresentação

8.1. Estrutura do Pitch

O pitch de apresentação de Project Ray deve seguir a seguinte estrutura, utilizando as informações já consolidadas:

- **Introdução:** Apresentar o nome do jogo (**Project Ray**), gênero (**Plataforma 2D**) e o objetivo principal (derrotar Rattus e restaurar a ordem).
- **História e Conceito:** Detalhar o enredo do experimento que deu errado, a ascensão de Rattus e a jornada dos cientistas.
- **Mecânica Principal:** Destacar o *core loop* de exploração, superação e combate por pulo, enfatizando o que torna o jogo divertido e interessante.
- **Processo de Criação:** Um breve resumo das etapas do projeto, mencionando a evolução da equipe e o desenvolvimento das fases. Embora as fases sejam liberadas para jogar, a equipe teve um bloqueio de cada fase, o que indica um processo estruturado.
- **Feedback e Melhorias Futuras:** Abordar o feedback positivo dos testes externos e as melhorias planejadas, como a correção da câmera e a possibilidade de novas movimentações ou inimigos.

8.2. Documentação Complementar (Opcional)

Para o pitch, é recomendado ter:

- **Capturas de Tela do Jogo:** Imagens visuais que demonstrem a direção de arte e o gameplay. (Já presentes em um site/página dedicada).
- **Comparação Planejamento vs. Resultado:** Embora o resultado final esteja alinhado com o planejamento inicial, pode-se destacar a evolução e o polimento.

- **Problemas Enfrentados e Soluções:** Explicar como desafios de personalização e novas mecânicas foram abordados e resolvidos.

9. Autoavaliação do Projeto

O projeto **Project Ray** alcançou um resultado muito positivo, superando as expectativas da equipe. O jogo é considerado **muito bom e divertido de jogar**, com músicas envolventes que incentivam a continuidade da experiência. A equipe demonstrou grande criatividade no design de múltiplas fases e inimigos, resultando em um jogo que, embora não seja excessivamente difícil de entender, apresenta um desafio justo devido à quantidade de inimigos e à limitação de vidas. A capacidade de entregar um jogo funcional e envolvente, com várias fases e mecânicas bem desenvolvidas, é um testemunho do sucesso do processo de criação e da dedicação da equipe.